## INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

## I. PORTADA

| | |
|---|---|
| Tema: | La Usabilidad |
| Unidad de Organización Curricular: | PROFESIONAL |
| Nivel y Paralelo: | Quinto - A |
| Alumnos participantes: | Jumbo Cardenas Jhon Francis<br>López Guerrero Alexis Eduardo<br>Mariño Lesano Jaim Adiel<br>Vayas Trujillo Juan Pablo<br>…….. |
| Asignatura: | INTERACCION HUMANO/COMPUTADOR. |
| Docente: | Ing. José Caiza, Mg. |

## II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

### 2.1 Objetivos

**General:**

Mostrar una visión orientada al usuario de los principios de usabilidad dentro del ámbito de la información y documentación.

**Específicos:**

- Aplicar todos los criterios de usabilidad identificados en la documentación del aula virtual sobre un sitio web corporativo.
- Realizar una medición de los ejemplos presentados y determinar las zonas calientes de la interfaz.
- Redactar conclusiones sobre el grado de usabilidad del sitio web elegido.

### 2.2 Modalidad

Presencial.

### 2.3 Tiempo de duración

**Presenciales:** 4
**No presenciales:** 0

### 2.4 Instrucciones

- Ingrese al aula virtual de la asignatura en donde se halla el trabajo del tema tratado.
- Revise la documentación necesaria del aula virtual respectiva.
- Elabore el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos, procesos aprendidos en clase.
- Ejecutar los pasos procedimentales: elegir un sitio web, aplicar criterios, medir ejemplos, determinar zonas calientes, redactar conclusiones y guardar en formato PDF para subir a la plataforma.

## 2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- **PC de escritorio o portátil**
- **Internet.**

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☐Aplicaciones educativas
☐Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

## 2.6 Actividades por desarrollar

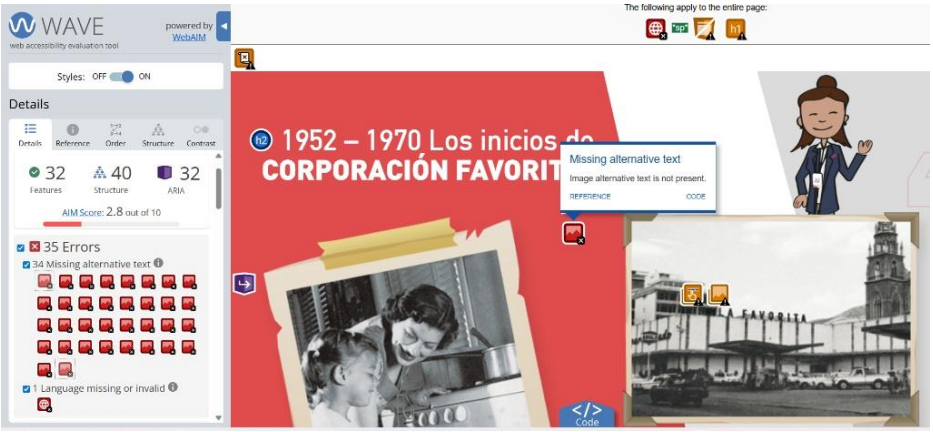
Desarrollar la Guía APE en base al formato y las instrucciones brindadas.

## 2.7 Resultados obtenidos

**Aplicación de Criterios de Usabilidad (Análisis Técnico)**
Para evaluar la usabilidad y accesibilidad del portal web de Corporación Favorita (sección Aniversario 70), se aplicaron criterios heurísticos mediante una auditoría técnica apoyada en las extensiones WAVE, Stark y Google Lighthouse. El análisis se centró en los siguientes hallazgos críticos detectados en la interfaz:

- **Criterio 1: Visibilidad del Estado del Sistema y Reconocimiento (WAVE - Error 1)**

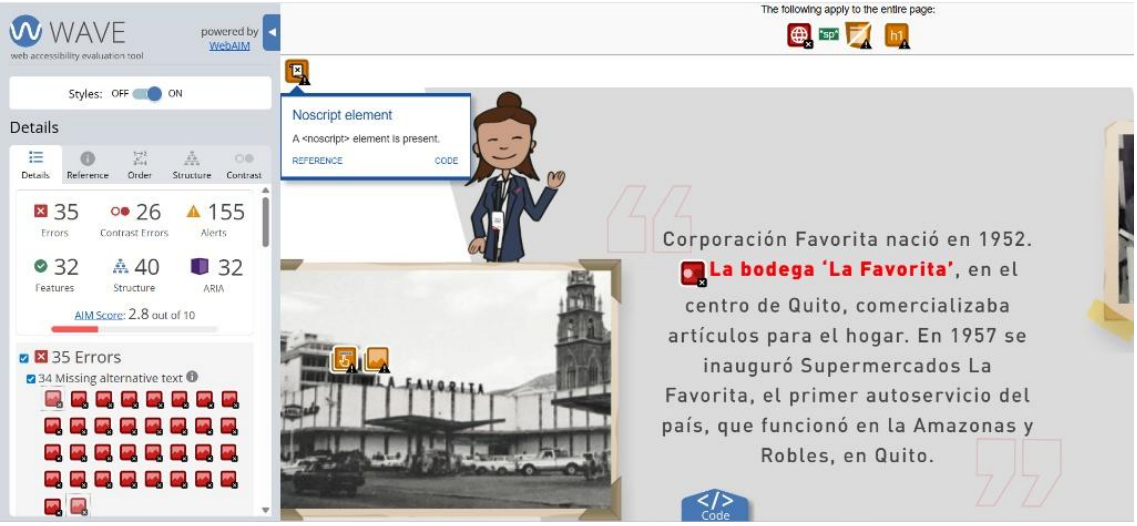
La herramienta WAVE detectó alertas críticas de "Missing alternative text". Varios elementos gráficos e imágenes dentro de la interfaz carecen del atributo “ALT” en su código HTML.




Esto afecta directamente a los usuarios que dependen de lectores de pantalla. Al no tener un texto alternativo, el sistema no puede comunicar qué información visual se está presentando, dejándolos a ciegas sobre el contenido de esas imágenes.

- **Criterio 2: Flexibilidad y Prevención de Errores (WAVE - Error 2)**

WAVE arrojó una alerta estructural señalando la presencia de un "noscript element". Esto indica que el sitio web ha implementado contenido alternativo específico para navegadores que no ejecutan JavaScript.




En términos de Interacción Humano-Computador, esto evidencia una alta dependencia de scripts para el funcionamiento normal de la interfaz. Si bien el elemento <noscript> actúa como un plan de contingencia, obliga a evaluar si las funciones críticas (como los menús o la línea de tiempo del aniversario) quedan totalmente inoperativas para usuarios con configuraciones estrictas de seguridad o conexiones inestables, afectando la flexibilidad del sistema. (Insertar captura de WAVE: noscript element).

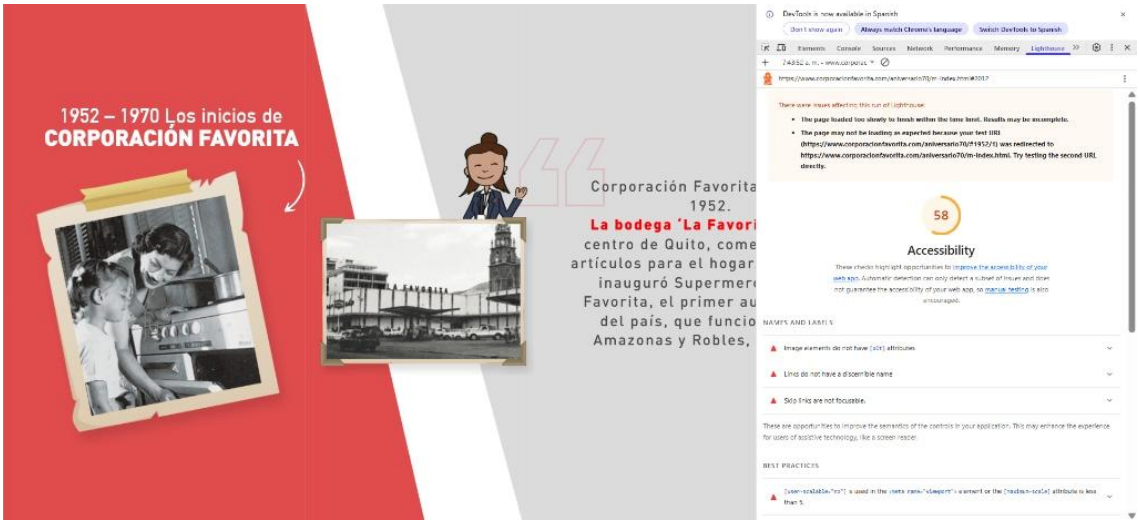
- **Criterio 3: Estética y Diseño Minimalista (Stark)**

Mediante la herramienta Stark, se corroboró que ciertos elementos visuales y de texto no cumplen con las normativas de accesibilidad WCAG debido a un bajo ratio de contraste entre el color del texto y el fondo.

A pesar de mantener los colores corporativos, este bajo contraste genera fatiga visual y dificulta la lectura, especialmente para personas con visión reducida o cuando se navega en dispositivos con brillo bajo. (Insertar captura de Stark).

- **Criterio 4: Control y Libertad del Usuario (Lighthouse)**

El reporte de accesibilidad de Lighthouse identificó una restricción directa en el código de la página: la etiqueta meta del viewport tiene configurada la propiedad user-scalable="no".




Esta práctica prohíbe explícitamente que los usuarios de dispositivos móviles puedan hacer zoom táctil (pellizcar la pantalla) para ampliar la interfaz. Esto le quita el control al usuario y viola la heurística de libertad, al no permitirle adaptar el tamaño del contenido a sus necesidades visuales.

**Resumen Técnico de Hallazgos y Mejoras Propuestas**
Para consolidar la auditoría, se presenta la siguiente matriz de hallazgos con sus respectivas propuestas de solución técnica orientadas a mejorar la experiencia del usuario final:

| Criterio de Usabilidad (HCI) | Herramienta de Auditoría | Hallazgo Técnico (Problema Detectado) | Propuesta de Mejora |
|---|---|---|---|
| **Visibilidad y Reconocimiento** | **WAVE** | **Missing alternative text:** Múltiples elementos gráficos e imágenes carecen del atributo HTML alt. | Añadir el atributo alt="..." con descripciones claras para que los lectores de pantalla interpreten el contenido visual. |
| **Flexibilidad y Prevención de Errores** | **WAVE** | **Noscript element:** Presencia de etiquetas <noscript>, indicando alta dependencia de JavaScript para la interfaz. | Asegurar que la navegación principal global del sitio siga siendo accesible aunque JavaScript esté desactivado o falle. |
| **Estética y Diseño Visual (Legibilidad)** | **Stark** | **Bajo contraste:** La relación de colores entre el texto y el fondo no supera los estándares mínimos de accesibilidad (WCAG). | Ajustar la paleta de colores CSS (oscurecer textos o aclarar fondos) para lograr un ratio de legibilidad de al menos 4.5:1. |
| **Control y Libertad del Usuario** | **Lighthouse** | **Bloqueo de zoom:** La etiqueta meta *viewport* tiene el atributo user-scalable="no", impidiendo hacer zoom en móviles. | Modificar la etiqueta en el <head> a user-scalable="yes" para permitir que el usuario adapte el tamaño a su necesidad visual. |

**Relación de Hallazgos con las Reglas de Diseño de Interfaces**
Para fundamentar la medición, se relacionan los problemas encontrados con las 8 Reglas de Oro del diseño de interfaces de Ben Shneiderman:

| Hallazgo Identificado | Regla de Shneiderman Infringida | Justificación |
|---|---|---|
| Bloqueo de zoom (Lighthouse) | Permitir que el usuario tenga el control. | El sistema restringe una acción básica del navegador móvil, limitando la autonomía del usuario. |
| Falta de texto alternativo (WAVE) | Ofrecer retroalimentación informativa. | El sistema no informa al usuario con discapacidad visual sobre el contenido de las imágenes. |

| | | |
|---|---|---|
| Contraste deficiente (Stark) | Esfuerzo cognitivo y perceptivo. | Un bajo contraste obliga al usuario a realizar un esfuerzo adicional innecesario para decodificar la información. |

**Introducción al Análisis Técnico**

El presente análisis técnico se desarrolla para mostrar una visión orientada al usuario sobre los principios de usabilidad. Mediante la evaluación del portal de Corporación Favorita, se busca demostrar la importancia del usuario final al crear o mejorar interfaces corporativas , cumpliendo directamente con los objetivos establecidos para la APE 1.

**4. Determinación de zonas calientes (Heatmaps)**

El análisis visual de las interfaces capturadas revela cómo el diseño dirige la carga cognitiva y la atención del usuario:

- **Patrón de Escaneo Visual:** El diseño de la sección "Aniversario 70" induce un recorrido visual clásico en forma de "F". La lectura inicia con fuerza en el bloque izquierdo, captando el título principal ("1952 – 1970 Los inicios de CORPORACIÓN FAVORITA"). Esta es la principal **zona caliente (roja)**, anclada por la tipografía de gran tamaño y el alto contraste temporal contra el fondo rojo.
- **Puntos de Fijación Biológicos:** Las fotografías históricas (la imagen de la bodega y la fotografía familiar) actúan como fuertes imanes visuales, creando una **zona cálida (naranja/amarilla)**. En el diseño de interfaces, los rostros humanos y los elementos nostálgicos retienen la mirada del usuario de forma instintiva antes de que la atención se desplace hacia el bloque de texto gris de la derecha.
- **Zonas de Fricción en la Interacción:** Elementos como la mascota corporativa y los iconos de advertencia superpuestos por las herramientas de auditoría representan zonas de interacción. Sin embargo, el peso visual desbalanceado hacia la izquierda hace que las opciones de navegación pasen a un segundo plano, requiriendo un mayor esfuerzo visual para localizarlas.

**5. Conclusiones sobre el grado de usabilidad**

El análisis técnico del portal evidencia una desconexión entre el diseño visual y la experiencia del usuario final:

- **Priorización de Estética sobre Accesibilidad:** Aunque el sitio refleja adecuadamente la identidad gráfica de la corporación, fracasa en ser inclusivo. La ausencia sistemática de atributos alt en las imágenes, detectada por WAVE, significa que el portal "cega" a los usuarios que dependen de lectores de pantalla. Si la plataforma no consigue llegar a estos usuarios, no cumple con su fin fundamental.
- **Ruptura del Control y Libertad del Usuario:** La restricción técnica impuesta por la etiqueta user-scalable="no" es una de las fallas más graves. Al prohibir el zoom táctil en dispositivos móviles , el sistema viola directamente la regla de Shneiderman de "Permitir que el usuario tenga el control". El usuario pierde su autonomía para adaptar la interfaz a sus capacidades visuales.
- **Carga Cognitiva Innecesaria:** El bajo nivel de contraste identificado por Stark y la alta dependencia de ejecución de JavaScript (evidenciada por los elementos <noscript>) generan un entorno que exige un alto esfuerzo perceptivo. Esto se traduce en fatiga visual rápida, especialmente en sesiones prolongadas o en pantallas móviles con brillo reducido.
- **Veredicto Final:** El portal presenta un grado de usabilidad deficiente. Demuestra que, durante su desarrollo, no se consideró plenamente la importancia del usuario final y potencial. Para mejorar, la corporación necesita aplicar urgentemente las normativas de accesibilidad WCAG y rediseñar su código pensando en la retroalimentación y autonomía del usuario.

## 2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☐ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☐ Responsabilidad

## 2.9 Conclusiones

- Esta visión es muy importante ante cualquier producto, ya que si la plataforma no consigue llegar al usuario no cumple con su fin.

- El portal presenta un grado de usabilidad deficiente. Demuestra que, durante su desarrollo, no se consideró plenamente la importancia del usuario final y potencial.

- Aunque el sitio refleja adecuadamente la identidad gráfica de la corporación, fracasa en ser inclusivo. La ausencia sistemática de atributos alt en las imágenes significa que el portal "cega" a los usuarios que dependen de lectores de pantalla.

- Al prohibir el zoom táctil en dispositivos móviles, el sistema viola directamente la regla de Shneiderman de "Permitir que el usuario tenga el control". El usuario pierde su autonomía para adaptar la interfaz a sus capacidades visuales.

## 2.10 Recomendaciones

- Previo a la elaboración de las tareas el estudiante debe revisar la bibliografía.

- Si se manifestaran dudas sobre el tema de la APE, se invita a los estudiantes acudir a las tutorías académicas.

- Para mejorar, la corporación necesita aplicar urgentemente las normativas de accesibilidad WCAG y rediseñar su código pensando en la retroalimentación y autonomía del usuario.

## 2.11 Referencias bibliográficas

[1] J. J. Cañas Delgado, T. Granollers i Saltiveri, y J. Lorés Vidal, Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario, 1ra ed. Barcelona, España: UOC, 2005.

[2] J. Ferrer Martinez, Desarrollo de interfaces, 1ra ed. Madrid, España: RA-MA, 2015.

[3] B. Shneiderman, Diseño de interfaces de usuario, 4ta ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2006.

[4] R. S. Pressman, Ingeniería del software, 7ma ed. México: McGraw-Hill, 2010.

[5] H. Beati, HTML5 y CSS3 para diseñadores, 1ra ed. Buenos Aires, Argentina: Alfaomega, 2015.

[6] J. E. Córcoles Tendero y F. Montero Simarro, Diseño de interfaces WEB, 1ra ed. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2014.

[7] J. Pintos Fernández, Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente: desarrollo de aplicaciones con tecnologías web (UF1843), 1ra ed. Andalucía, España: IC Editorial, 2014.